Cálculo II

Prof. Vitor Luiz de Almeida

Unidades de Ensino

- Unidade 01: Integrais;
- Unidade 02: Aplicações de integrais;
- Unidade 03: Técnicas de integração;
- Unidade 04: Mais aplicações de integrais;
- Unidade 05: Superfícies;
- Unidade 06: Derivadas parciais.

Datas importantes

- Atividade complementar 01 – Integrais: 25/08;
- Atividade complementar 02 – Aplicações de integrais: 15/09;
- Avaliação 01 – Técnicas de integração: 08/10;
- Atividade complementar 03 – Mais aplicações de integrais: 27/10;
- Atividade complementar 04 – Superfícies: 10/11;
- Avaliação 02 – Derivadas parciais: 10/12;
- Reavaliação – Todo o conteúdo do semestre: 17/12.

Atividades complementares: 7,5 pontos cada

Avaliações: 35,0 pontos cada

Reavaliação: 35,0 pontos

Como estudar para a disciplina?

- Aulas síncronas (quar – 20:50 e sex – 19:00) sobre os temas que serão trabalhados nas unidades;
- Proposição de atividades semanais de fixação;
- Desenvolvimento de atividades complementares em grupo;
- Indicação de leitura e estudo independente nas bibliografias pertinentes ao assunto;

Primitivas

F é uma primitiva para f, no intervalo I, se

$$F'(x) = f(x),\ \forall\, x \in I$$

Praticando...

(a) $f(x) = 3x^2$

- $F(x) = x^3$, pois $F'(x) = 3x^2 = f(x)$
- $F(x) = x^3 + 4$, pois $F'(x) = 3x^2 + 0 = 3x^2 = f(x)$

Praticando...

(b) $f(x) = x^5$

- $F(x) = \dfrac{x^6}{6}$, pois $F'(x) = \dfrac{6x^5}{6} = x^5 = f(x)$

- $F(x) = \dfrac{x^6}{6} + C$, com $C \in \mathbb{R}$, pois

$F'(x) = x^5 + 0 = x^5 = f(x)$

Primitiva mais geral

Se F é uma primitiva para f, no intervalo I, então a primitiva mais geral de f em I é

$$F(x) + C,$$

em que C é uma constante real arbitrária.

Praticando...

(c) $f(x) = x^r, \ \ r \in \mathbb{R}, \ \ r \neq -1$

$$F(x) = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C \text{, para}$$

$$F'(x) = \cancel{(r+1)} \frac{x^r}{\cancel{r+1}} + 0 = x^r = f(x)$$

Praticando...

(d) $f(x) = \frac{1}{x}$

está definida $\forall x \neq 0$

$F(x) = \ln|x| + C$, com $C \in \mathbb{R}$

$F_1(x) = \ln x + C_1$, com $C_1 \in \mathbb{R}$, $\forall x > 0$;

$F_2(x) = \ln(-x) + C_2$, com $C_2 \in \mathbb{R}$, $\forall x < 0$;

$F_2'(x) = \left[\ln(-x) + C_2\right]' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$

Praticando...

(e) $f(x) = \cos x$

$F(x) = \sin x + C, \quad C \in \mathbb{R}$

Praticando...

(f) $f(x) = \sin x$

$F(x) = -\cos x + C, \; C \in \mathbb{R}$

Praticando...

(g) $f(x) = e^x$

$F(x) = e^x + C, \quad C \in \mathbb{R}$

Praticando...

(h) $f(x) = \sec^2 x$

$F(x) = \tan x + C, \; C \in \mathbb{R}$

Praticando...

(i) $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

$F(x) = \arctan x + C$

Praticando...

(j) $f(x) = 4\sin x + \frac{2x^5 - \sqrt{x}}{x}$

$= 2x^4 - x^{-1/2}$

$(g \pm h)' = g' \pm h'$

$(k \cdot g)' = k \cdot g'$

$$F(x) = 4(-\cos x) + 2\frac{x^{4+1}}{4+1} - \frac{x^{-1/2+1}}{-1/2+1} + C =$$

$$= -4\cos x + \frac{2}{5}x^5 + 2\sqrt{x} + C, \text{ com } C \in \mathbb{R}$$

Praticando...

(k) $f(x) = \sec x \cdot \tan x \ - 2e^x$

$F(x) = \sec x - 2e^x + C, \quad C \in \mathbb{R}$

Praticando...

(l) $f(x) = x(2 - x)^2 = x(4 - 4x + x^2) = 4x - 4x^2 + x^3$

$$F(x) = 4\frac{x^{1+1}}{1+1} - 4\frac{x^{2+1}}{2+1} + \frac{x^{3+1}}{3+1} + C =$$

$$= 2x^2 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Movimentos retilíneos

Se um objeto tem função posição $s = f(t)$, então a função velocidade é

$$v(t) = s'(t)$$

$s(t)$ é uma primitiva de $v(t)$

De forma análoga, a função aceleração é

$$a(t) = v'(t)$$

$v(t)$ é uma primitiva de $a(t)$

Praticando...

Uma partícula move-se com função aceleração

$$a(t) = t^2 - 4t + \boxed{6} = 6 \cdot t^0$$

Sabendo que $s(0) = 0$ e $s(1) = 20$, determine a função posição da partícula.

Temos que:

$$v(t) = \frac{t^{2+1}}{2+1} - 4\frac{t^{1+1}}{1+1} + 6t + C_1 = \frac{t^3}{3} - 2t^2 + 6t + C_1$$

Continuando...

$$\frac{t^3}{3} - 2t^2 + 6t + \boxed{C_1}$$

$$= C_1 \cdot t^0$$

Ainda mais,

$$s(t) = \frac{1}{3}\frac{t^{3+1}}{3+1} - 2\frac{t^{2+1}}{2+1} + 6\frac{t^{1+1}}{1+1} + C_1 t + C_2 =$$

$$= \frac{1}{12}t^4 - \frac{2}{3}t^3 + 3t^2 + C_1 t + C_2$$

$C_1 = ?$

$C_2 = ?$

impomba que $s(0) = 0$

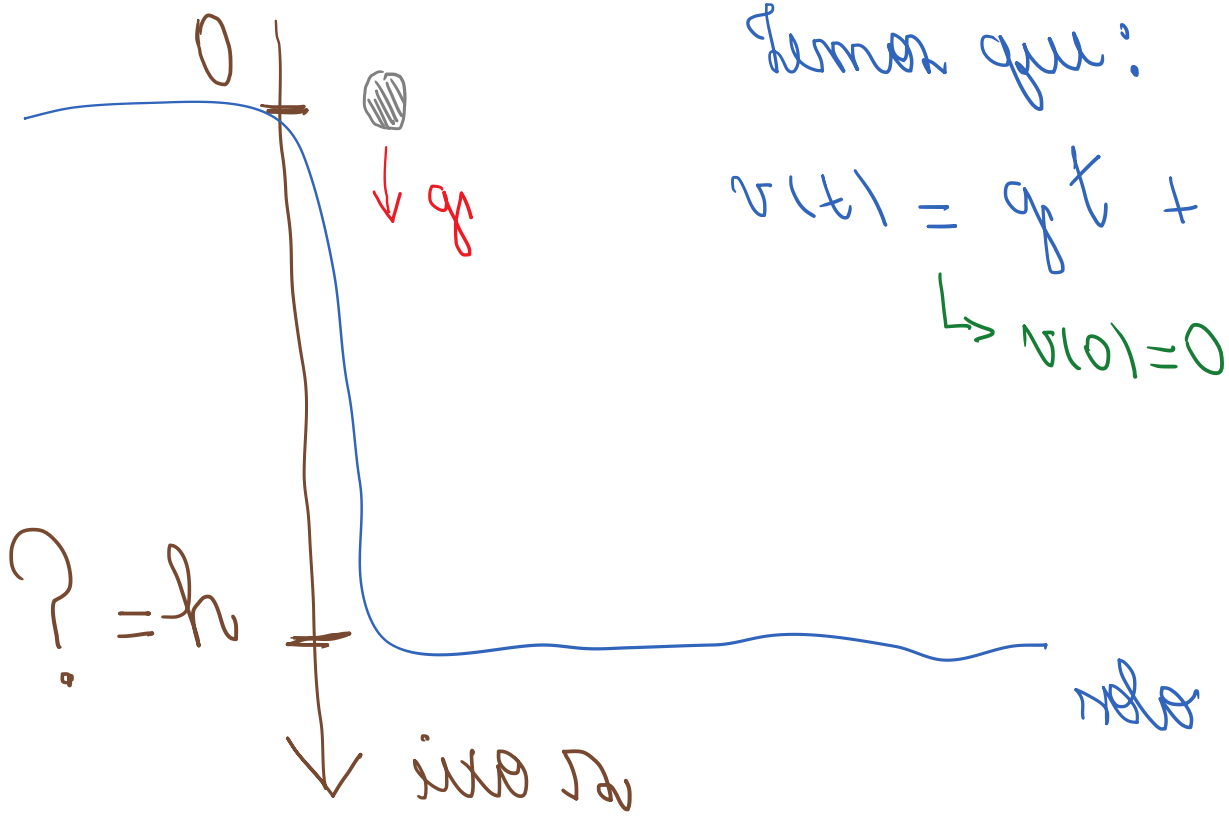
e $s(1) = 20$

Praticando...

$s(0)=0$
$v(0)=0$

$a(t)=g \approx 9{,}81\ m/s^2$

Uma pedra é largada de um penhasco e atinge o solo com uma velocidade de 40 m/s. Qual a altura do penhasco?



Temos que:

$v(t) = gt + C$, com $C \in \mathbb{R}$

$\hookrightarrow v(0)=0 \Rightarrow C=0$

Continuando...

Daí, $v(t) = g \cdot t$. Logo,

$$s(t) = g\,\frac{t^{1+1}}{1+1} + K = g\,\frac{t^2}{2} + K, \quad K \in \mathbb{R}$$

$\hookrightarrow s(0) = 0 \Rightarrow K = 0$

$\leftarrow t_f = \frac{40}{g}$

Assim, $s(t) = \frac{g}{2} t^2$. Como $\underbrace{\boxed{v(t_f)}}_{=40} = g \cdot t_f$,

segue que $h = s(t_f) = \frac{g}{2} t_f^2 = \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{40}{g}\right)^2$.

Praticando...

A densidade linear de um cabo de comprimento 1 m é dada por

$$\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{x}},$$

em gramas por centímetro, em que x é medido em centímetros a partir da extremidade do cabo. Encontre a massa do cabo.

Continuando...